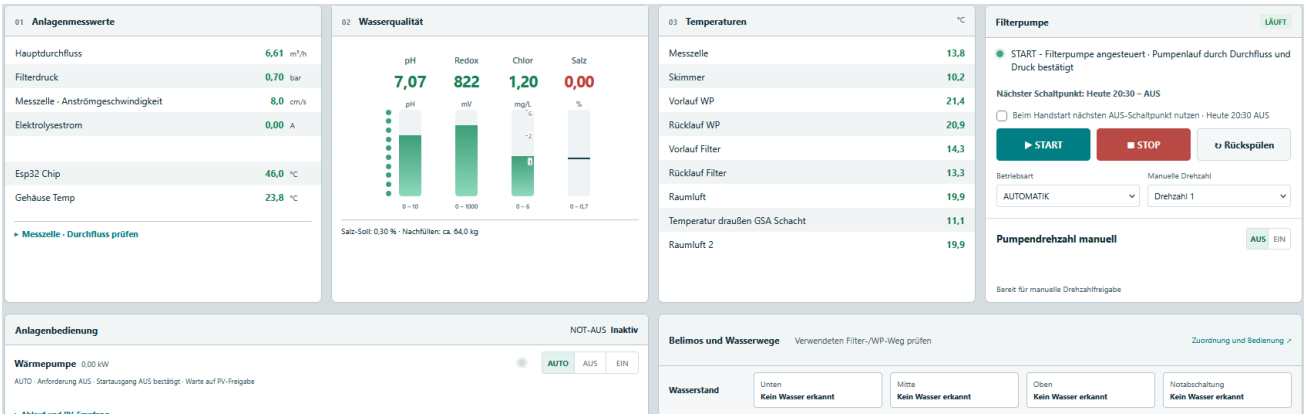
Bedienung und Anschlüsse

Poolwerk · 096-351 · 10. November 2026

Diese Ausgabe gilt für Poolwerk 096-351 mit **ESP32-S3 N32R16V** oder **ESP32-S3 N16R8**. Beide Profile verwenden dieselbe Anlagenbelegung und ESP-IDF 5.5.6. Die Anleitung enthält die Auswahl des Boardprofils, die GPIO-Belegung und die Anschlüsse der Erweiterungsbausteine sowie die Zuordnungen für Relais und Eingänge. Das Frischwasserkapitel erklärt die Nachfüllung, den Y201-Anschluss und die Mengenmessung.

Anleitung auf der Steuerung: Einstellungen → System → Anleitung herunterladen (PDF). Die zur Firmware passende Ausgabe liegt direkt im ESP-Flash; SD-Karte und Internet sind nicht erforderlich. Die Verbindung zur Steuerung muss bestehen.



Poolwerk-Übersicht. Aufnahme der bestehenden Anlage vom 2.11.2026; Messwerte und Schaltzustände sind Beispiele. Beschriftungen dieser Anleitung gelten für 096-351.

SOFTWARESTAND

096-351

ANLEITUNG

Bedienung + Anschluss

So wird diese Anleitung verwendet

Vor der Übergabe die **gespeicherten Anschlüsse** mit der wirklichen Verdrahtung abgleichen und die freien Felder im Anschlussblatt ausfüllen. Eine Softwareauswahl bestätigt keine physische Verkabelung.

Schnell zum richtigen Thema

Die Kapitel sind anklickbar. Bedieneingriffe werden am besten in der Reihenfolge **Status lesen → Ursache verstehen → Aktion ausführen → Ergebnis kontrollieren** vorgenommen.

Aktuelle Anschlüsse im Überblick	3
Installation · beide ESP32-S3-Profile	4
1 · Sicher übernehmen und starten	5
2 · Die Übersicht lesen	6
3 · AUTO, AUS, EIN und STOP	7
4 · Die Einstellbereiche	8
5 · Filterpumpe	9
6 · Wärmepumpe und Ventile	10
7 · Gegenstromanlage	11
8 · Sollwerte, Anzeige und Grenzen	12
9 · pH-Minus	13
10 · Förderleistung und pH-Plus	14
11 · pH und Redox kalibrieren	15
12 · Glättung und Live-Mitschreiber	16
13 · Chlormessung: Anschluss und Signal	17
14 · Chlormessung und Kalibrierung	18
15 · Chlorsteuerung	19
16 · Salz und Leitfähigkeit	20
17 · Messzelle und Filterdruck	21
18 · Temperaturen	22
19 · Wasserstand und Frischwasser	23
20 · Wasseralarm und NOT-AUS	24
21 · Feste ESP32-S3-Anschlüsse	25
22 · I2C, MCP und Anschlussnummern	26
23 · Namen, Displays und Netzwerk	27
24 · SD, Sicherung und Diagnose	28
24a · microSD-Anschlussplan	29
25 · Wartung, Winter und Wiederanlauf	30
26 · Übergabe- und Anschlussblatt	31
27 · Grundlagen und Dokumentstand	32
Anhang · Fehlercodes 0 bis 12	33
Anhang · Fehlercodes 13 bis 25	34

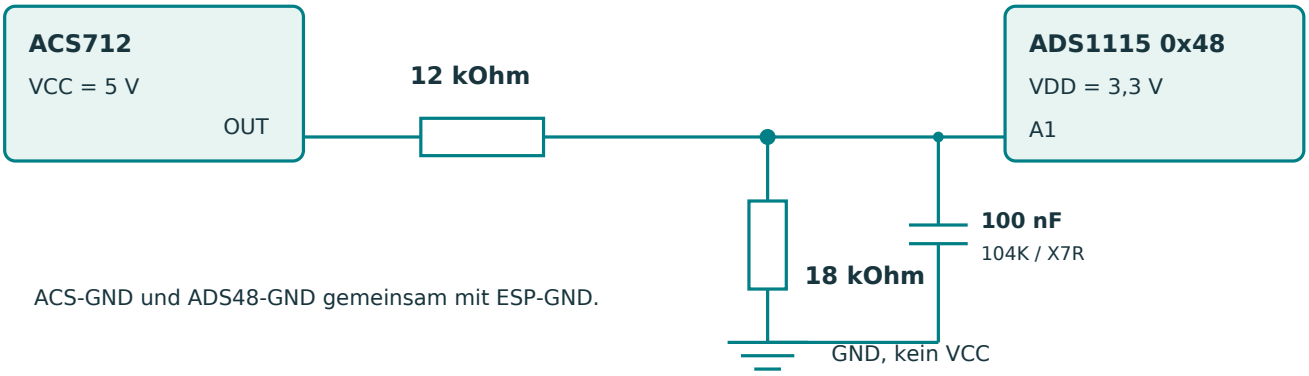
Lesetipp: Für die tägliche Bedienung genügen zuerst Kapitel 1 bis 5. Die Anschlusskapitel und das Übergabeblatt richten sich an die Person, die die Anlage einrichtet oder ändert.

Aktuelle Anschlüsse im Überblick

Die Übersicht gilt für beide Boardprofile. Die vollständige Pinliste steht unter Feste ESP32-S3-Anschlüsse.

Funktion	Anschluss
ACS712 Stromsignal	ADS1115 0x48 / A1, über den Spannungsteiler unten
DS18B20-Temperaturfühler	DATA an GPIO19, 1 kOhm nach 3,3 V. Versorgung mit 5 V und ESP-GND.
Displays	Gemeinsamer CLK an GPIO1, MOSI an GPIO44
Atlas-Messmodule	SDA an GPIO39, SCL an GPIO42
EC11-Drehencoder	A an GPIO47, B an GPIO48, Taster SW an MCP 0x23 / GPA0
microSD	CLK an GPIO38, CMD an GPIO21, DAT0 an GPIO2. Anschlussplan

Spannungsteiler für den ACS712 an A1



ACS-OUT ist über 12 kOhm mit ADS1115 0x48 / A1 verbunden. Von A1 liegen 18 kOhm und 100 nF (104K/X7R) parallel nach ESP-/ADS-GND. Bei 5 V am Eingang liegen etwa 3 V an A1 an. Bei 0 A beträgt der Nennwert an A1 1,50 V.

Die EC11-Kontakte schalten gegen ESP-GND und nutzen die internen Pull-ups. Beim N32R16V arbeiten GPIO47/48 mit 1,8 V [6]. Die drei Atlas-Carrier-OFF-Eingänge liegen gemeinsam an GPIO45 mit 10 kOhm nach ESP-GND. LOW schaltet aus, HIGH gibt frei.

Installation · beide ESP32-S3-Profile

Boardprofil passend zum Modul auswählen

In der Hauptdatei unter **substitutions** den Wert von **pool_board_profile** als Zeichenfolge setzen. Die Auswahl gilt beim Kompilieren. Beide Profile verwenden Flash und Octal-PSRAM mit 80 MHz sowie ESPHome ab 2026.10.1 und ESP-IDF 5.5.6.

Profil	Board / Modul	Flash und OTA-Plätze	PSRAM
"1" · Vorgabe	ESP32-S3 N32R16V	32 MiB OPI · 2 × 15,75 MiB	16 MiB
"2"	ESP32-S3 N16R8	16 MiB DIO · 2 × 7,75 MiB	8 MiB

Profil 1 aktiviert die experimentelle 32-MiB-OTA-Unterstützung in ESPHome. Bei beiden Profilen schreibt OTA in den zweiten Firmwareplatz. Für die Erstinstallation steht der USB-UART-Anschluss am Board zur Verfügung.

Über ESPHome installieren

1. Konfiguration herunterladen und Sondenkalibrierungen dokumentieren. Den Ordner **poolsteuerung** aus dem Paket neben die eigene ESPHome-Hauptdatei kopieren. Sie bindet **poolsteuerung/poolsteuerung.yaml** als Paket ein. Die eigene secrets.yaml gehört in dasselbe ESPHome-Verzeichnis.
2. Das vollständige Firmwareabbild über den USB-UART-Anschluss des Boards installieren. Updates für das installierte Boardprofil sind per OTA möglich.
3. Nach dem Start über LAN oder WLAN verbinden. Unter Einstellungen → System → Diagnose die erkannte Speichergröße und Flashaufteilung prüfen. Gespeicherte Einstellungen lassen sich wie in Kapitel 24 beschrieben laden.

Speicheranzeige im Betrieb

ESP32-S3 erkannter Speicher zeigt die physische Kapazität und aktualisiert belegten beziehungsweise reservierten und freien PSRAM alle zehn Sekunden. Die Belegung umfasst auch Programmteile und feste Daten. **ESP32-S3 Flashaufteilung** zeigt den adressierbaren Flash und die Größe der beiden OTA-Plätze.

Native ROM-USB-Wiederherstellung
GPIO19 und GPIO20 dazu spannungsfrei von der Anlagenverdrahtung trennen. BOOT halten, RESET/EN kurz drücken und loslassen, dann BOOT loslassen.